X-Humanoid 系列机器人相机外参标定流程

时间	变更内容	人员
2026年5月7日	1. 文档创建 a. 内容包含天轶 2.0 与天工 3.0 EVT 2 头部相机外参标定流程 b. robot-camera-calibration-version-1.0.zip i. *md5sum* 75c50fa873a78b292e25ea66bc581e96	Chris Ren Harvey Liu
2026年5月25日	1. 新增打包版标定程序 a. 天轶 tienyi2_calibration.tar.gz b. 天工3.0 tienkung3_calibration.tar.gz	Chris Ren Harvey Liu
2026年6月30日	1. 新增天轶升级版头部相机标定程序 a. 天轶升级版 tienyi2_pro_arm_calibration.tar.gz	Chris Ren Harvey Liu

1. 天轶 2.0 相机外参标定

1. 将 Python 环境与标定程序拷贝到机器人 x86 系统
   a. 打包版 tienyi2_calibration.tar.gz

```
代码块
1  scp tienyi2_calibration.tar.gz ubuntu@192.168.41.1:/home/ubuntu/Documents/
```

   b. 源码版 robot-camera-calibration-version-1.0.zip

```
代码块
1  scp robot-camera-calibration-version-1.0.zip
   ubuntu@192.168.41.1:/home/ubuntu/Documents/
```

2. 标定板安装后，需将手臂和标定板手动放在机器人前侧，防止胳膊刚开始运动时和机器人底盘碰撞
3. 启动本体 body_control ROS 2 节点

```
ssh ubuntu@192.168.41.1
(123)
sudo su
(123)

source ros2ws/install/setup.bash
ros2 launch body_control body.launch.py
```

4. 启动相机 ROS 2 节点（头部/手眼相机二选一）
   a. 头部相机

```
代码块
ssh nvidia@192.168.41.2
(nvidia)

source orbbec_camera_ros2/install/setup.bash
ros2 launch orbbec_camera gemini_330_series.launch.py
```

   b. 手眼相机
      i. 需求方提供（当前仅适配realsense/orbbec相机）
5. 启动相机外参标定程序
   a. 头部相机
      i. 打包版

```
代码块
ssh ubuntu@192.168.41.1
(123)

cd /home/ubuntu/Documents/
tar -xzf tienyi2_calibration.tar.gz
cd tienyi2_calibration
source /home/ubuntu/ros2ws/install/setup.bash
./calibrate_tienyi2 \
    --config configs/tienyi2_head_camera_example.json \
    --output-dir ~/Documents/camera_calibration \
    --cali-num 100 \
    --sleep-time 3.0
```

      ii. 源码版

代码块

```
ssh ubuntu@192.168.41.1
(123)

# 解压标定程序及 Python 环境
cd /home/ubuntu/Documents/
unzip robot-camera-calibration-version-1.0.zip
tar -xzf robot-camera-calibration-version-1.0/python_env/python_portable_3.10.20.tar.gz

source /home/ubuntu/ros2ws/install/setup.bash
# 执行外参标定流程
./python/bin/python3 robot-camera-calibration-version-1.0/scripts/calibrate_tienyi2_head_camera.py --config robot-camera-calibration-version-1.0/scripts/configs/tienyi2_example.json --sleep-time 3.0 --cali-num 100
```

b. 手眼相机

i. 打包版

1. 左手

代码块

```
ssh ubuntu@192.168.41.1
(123)

cd /home/ubuntu/Documents/
tar -xzf tienyi2_calibration.tar.gz
cd tienyi2_calibration
source /home/ubuntu/ros2ws/install/setup.bash
./calibrate_tienyi2 \
    --config configs/tienyi2_left_hand_camera_example.json \
    --hand_camera \
    --output-dir ~/Documents/camera_calibration \
    --cali-num 100 \
    --sleep-time 3.0
```

2. 右手

代码块

```
ssh ubuntu@192.168.41.1
(123)

cd /home/ubuntu/Documents/
tar -xzf tienyi2_calibration.tar.gz
```

```
cd tienyi2_calibration
source /home/ubuntu/ros2ws/install/setup.bash
./calibrate_tienyi2 \
    --config configs/tienyi2_right_hand_camera_example.json \
    --hand_camera \
    --output-dir ~/Documents/camera_calibration \
    --cali-num 100 \
    --sleep-time 3.0
```

ii. 如果相机的ros话题名不是左手"/camera1/camera1/color/image_rect_raw"，右手"/camera2/camera2/color/image_rect_raw"。则需要手动配置话题名

1. 解压后打开文件 tienyi2_calibration/configs/tienyi2_left_hand_camera_example.json
2. 在第4行中替换实际使用的topic（需使用方提供），例如：

```
"topic": "/camera1/camera1/color/image_rect_raw",
```

iii. 标定机器人姿态和标定板放置示意图



6. 保存外参标定结果

a. 标定完成后会在终端显示标定结果的保存路径（如下所示），可按需将该文件拷贝保存即可。

```
Calibrating...
lin_error:[4.67830479e-05 4.87866778e-05 2.44669203e-04]
rot_error:[2.59619837e-04 4.71463535e-04 6.31543006e-05]
Group tienkung3_evt2_l_[0.0, 0.8]: calibration Success.
extrinsics=[0.017329931272110608, -0.0004657815431810075, -0.011780763779555201, -1.5146642050661827, 0.03088853490716814, -1.
5633168142981966]
Saved unified extrinsics to /home/ubuntu/Documents/camera_calibration/2026-05-07/extrinsics.json
Shutting down TienKung3Driver...
ROS 2 spin thread terminated.
```

7. 清理相关文件

代码块

```
cd /home/ubuntu/Documents
```

```
sudo rm -rf python/ robot-camera-calibration-version-1.0/
camera_calibration/ robot-camera-calibration-version-1.0.zip
(123)
```

2. 天工 3.0 EVT 2 头部相机外参标定

1. 将 Python 环境与标定程序拷贝到机器人 x86 系统
   a. 打包版 tienkung3_calibration.tar.gz

代码块

```
scp tienkung3_calibration.tar.gz ubuntu@192.168.41.1:/home/ubuntu/Documents/
```

   b. 源码版 robot-camera-calibration-version-1.0.zip

代码块

```
scp robot-camera-calibration-version-1.0.zip
ubuntu@192.168.41.1:/home/ubuntu/Documents/
```

2. 启动机器人
   a. 若机器人打开了自启流程
      i. 将机器人按标准流程切换至半身行走模式
   b. 若机器人关闭了自启流程
      i. 启动本体 robot_control ROS 2 节点

代码块

```
ssh ubuntu@192.168.41.1
(123)
sudo su
(123)

source /home/ubuntu/xos/setup.bash
bash /home/ubuntu/xos/robot_control/share/scripts/robot_control_xos.sh
```

3. 启动头部相机 ROS 2 节点

代码块

```
ssh nvidia@192.168.41.2
```

```
(nvidia)

source xos/setup.bash
ros2 launch orbbec_camera head_330_tg30_thor.launch.py color_width:=640
color_height:=480 color_fps:=30
```

4. 启动头部相机外参标定程序

a. 打包版

代码块

```
ssh ubuntu@192.168.41.1
(123)

cd /home/ubuntu/Documents/
tar -xzf tienkung3_calibration.tar.gz
cd tienkung3_calibration
source /home/ubuntu/xos/setup.bash
./calibrate_tienkung3 \
       --config configs/tienkung3_example.json \
       --output-dir ~/Documents/camera_calibration \
       --cali-num 100 \
       --sleep-time 3.0
```

b. 源码版

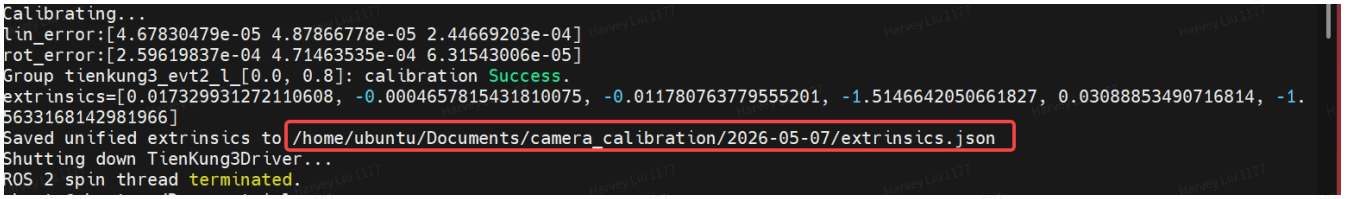
代码块

```
ssh ubuntu@192.168.41.1
(123)

# 解压标定程序及 Python 环境
cd /home/ubuntu/Documents/
unzip robot-camera-calibration-version-1.0.zip
tar -xzf robot-camera-calibration-version-
1.0/python_env/python_portable_3.12.13.tar.gz

# 执行外参标定流程
source /home/ubuntu/xos/setup.bash
./python/bin/python3 robot-camera-calibration-version-
1.0/scripts/calibrate_tienkung3_head_camera.py --config robot-camera-
calibration-version-1.0/scripts/configs/tienkung3_example.json --sleep-time
5.0 --cali-num 100
```

5. 保存外参标定结果
   a. 标定完成后会在终端显示标定结果的保存路径（如下所示），可按需将该文件拷贝保存即可。



6. 清理相关文件

```
代码块
1   cd /home/ubuntu/Documents
2   sudo rm -rf python/ robot-camera-calibration-version-1.0/
    camera_calibration/ robot-camera-calibration-version-1.0.zip
3   (123)
```

3. 天轶升级版相机外参标定

3.1 头部相机标定流程

1. 将 Python 环境与标定程序拷贝到机器人 arm（thor） 系统
   a. 打包版 tienyi2_pro_arm_calibration.tar.gz

```
代码块
1   scp tienyi2_pro_arm_calibration.tar.gz
    nvidia@192.168.41.2:/home/ubuntu/Documents/
```

2. 启动机器人
   a. 启动相机及body相关节点，确保头部相机和 /body_state 话题可正常订阅
3. 启动头部相机外参标定程序
   a. 打包版

```
代码块
1   ssh nvidia@192.168.41.2
2   (nvidia)
3
4   cd /home/ubuntu/Documents/
5   tar -xzf tienyi2_pro_arm_calibration.tar.gz
6   cd tienyi2_pro_arm_calibration/
```

```
source ~/xos/setup.bash
./calibrate_tienyi2_pro_arm \
        --config configs/tienyi2_pro_head_camera_example.json \
        --output-dir ~/Documents/camera_calibration \
        --cali-num 100 \
        --sleep-time 15.0
```

3.2 手眼相机标定流程

a. 遥操作取点流程（仅面向研发）

遥操作取点流程

b. 将 Python 环境与标定程序拷贝到机器人 arm（thor） 系统

i. 打包版 tienyi2_pro_arm_calibration.tar.gz

代码块

```
scp tienyi2_pro_arm_calibration.tar.gz
nvidia@192.168.41.2:/home/ubuntu/Documents/
```

c. 启动机器人

i. 启动相机及body相关节点，确保头部相机和 /body_state 话题可正常订阅

d. 启动手眼相机外参标定程序（打包版）

代码块

```
ssh nvidia@192.168.41.2
(nvidia)

cd /home/nvidia/Documents/
tar -xzf tienyi2_pro_arm_calibration.tar.gz
cd tienyi2_pro_arm_calibration/
source ~/xos/setup.bash
```

i. D405相机

1. 左胳膊

代码块

```
./calibrate_tienyi2_pro_arm \
        --config
configs/tienyi2_pro_hand_left_camera_D405_example.json \
        --output-dir ~/Documents/camera_calibration \
```

```
        --hand_camera \
        --cali-num 100 \
        --sleep-time 5.0
```

a. 标定版放置示意



2. 右胳膊

代码块

```
./calibrate_tienyi2_pro_arm \
        --config
configs/tienyi2_pro_hand_right_camera_D405_example.json \
        --output-dir ~/Documents/camera_calibration \
        --hand_camera \
        --cali-num 100 \
        --sleep-time 5.0
```

a. 标定版放置示意



ii. 336相机

1. 左胳膊

```
./calibrate_tienyi2_pro_arm \
        --config
configs/tienyi2_pro_hand_left_camera_336_example.json \
        --output-dir ~/Documents/camera_calibration \
        --hand_camera \
        --cali-num 100 \
        --sleep-time 5.0
```

a. 标定版放置示意：同D405相机

2. 右胳膊

```
./calibrate_tienyi2_pro_arm \
        --config
configs/tienyi2_pro_hand_right_camera_336_example.json \
        --output-dir ~/Documents/camera_calibration \
        --hand_camera \
        --cali-num 100 \
        --sleep-time 5.0
```

a. 标定版放置示意：同D405相机

e. 标定结果

i. 手眼相机标定的外参为相机光心到 left/right_tcp_link

ii. 示例

extrinsics_left.json

extrinsics_right.json

4. 其他

4.1 文档适用范围

当前仅限生产、售后和公司内研发同事使用

4.2 需重新标定的情况

i. 头部相机

相机光心到头部最后一个关节（天工3.0为head_pitch_link，天轶为head_roll_link）间的任何硬件有任何变动，如旋转/移动/拆装/拧紧/更换等行为，需要重新标定。除此之外理论上无需标

定

ii. 手眼相机

相机光心到末端 （left/right_tcp_link） 间的任何硬件有任何变动，如旋转/移动/拆装/拧紧/更换等行为，需要重新标定。除此之外理论上无需标定

4.3 手眼相机标定，标定版放置规则

确保手眼相机可完全看到即可（生成的中间图像文件中标定版超出画面超过30%的小于总数的10%），可依据相机安装位置或生成的图像文件微调标定版位置